

OI 赛事与赛制

赛事简介

信息学奥林匹克竞赛（英语：Olympiad in Informatics，简称：OI）是一门在中学生中广泛开展的学科竞赛，和物理、数学等竞赛性质相同。OI 考察的内容是参赛者运用算法、数据结构和数学知识，通过编写计算机程序解决实际问题的能力。

OI 竞赛种类繁多，仅中国就包括：

- 全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营（WC）
- 国际信息学奥林匹克竞赛中国队选拔赛（CTSC）

国际性的 OI 竞赛包括：

- 国际信息学奥林匹克（IOI）
- 美国计算机奥林匹克竞赛（USACO）
- 日本信息学奥林匹克（JOI）
- 亚太地区信息学奥林匹克（APIO）

.....

对于大部分选手而言，每年的新赛季从 9 月的 CSP-J/S 第一轮开始。

在中国，OI 竞赛允许使用的语言只有 C++（曾经也开放过 C 和 Pascal 语言，但都已停止支持）。其中，不同的竞赛对 C++ 的版本有不同的规定。考试题目一般为算法或者数据结构相关的内容，题目形式包括传统题（最常见的规定输入和输出到文件的题目）和非传统题（提交答案题、交互题、补全代码题.....等等）。

赛制介绍

OI 赛制

选手仅有一次提交机会。比赛时无法看到评测结果，评分会在赛后公布。每道题都有多个测试点，根据每道题通过的测试点的数量获得相应的分数；每个测试点还可能会有部分分，即使只有部分数据通过也能拿到分数。

CSP-J/S 第二轮、NOIP、省选、NOI 都是 OI 赛制。

IOI 赛制

选手在比赛时有多次提交机会。比赛实时评测并返回结果，如果提交的结果是错误的，不会有任何惩罚。每道题都有多个测试点，根据每道题通过的测试点的数量获得相应的分数。

APIO、IOI 都是 IOI 赛制。目前国内比赛也在逐渐向 IOI 赛制靠拢。

Codeforces (CF) 赛制

[Codeforces](#) 是一个在线评测系统，会定期举办比赛。

它的比赛特点是在比赛过程中只测试一部分数据（Pretests），而在比赛结束后返回完整的所有测试点的测试结果

(System Tests)。比赛时可以多次提交，允许 Hack 别人的代码（此处 Hack 的意思是提交一个测试数据，使得别人的代码无法给出正确答案）。如果想要 Hack，选手必须要锁定自己的代码（换言之，比赛时无法重新提交该题）。Hack 时不允许将选手程序拷贝到本地进行测试，源代码会被转换成图片。

Codeforces 同时提供另外一种赛制，称作扩展 ICPC (Extended ICPC 或 ICPC+)。在这一赛制中，在比赛过程中会测试全部数据，但比赛结束以后会有 12 小时的全网 Hack 时间。Hack 时允许将选手程序拷贝到本地进行测试。

主要比赛

CSP-J/S

CSP-J/S (英文: Certified Software Professional Junior/Senior) 是 NOIP 在 2019 年被取消之后, CCF 开设的非专业级软件能力认证测试, 面向全年龄段。

CSP-J/S 分为入门级 (Junior, 简称为 CSP-J) 与提高级 (Senior, 简称为 CSP-S) 两组, 赛程分为第一轮 (一般在每年 9 月) 和第二轮 (一般在每年 10 月) 两场。第一轮为笔试, 考察计算机理论和操作常识和基本的算法与数学知识; 第二轮为上机考试, 入门组与提高组都为 4 题, 其中入门组考试时间 3.5 个小时, 提高组 4 个小时 (CSP-S 2019 除外, 该场比赛使用旧 NOIP 提高组赛制, 赛程分为两天, 一天 3 题 3.5 小时)。第一轮面向社会全体学生报名, 经过一定的排名筛选后成绩优秀者有机会参加第二轮。

报名参加第一/二轮、第二轮后进行题目申诉等都需要向 CCF 缴费。

两轮测试都会以省为单位按照排名对选手成绩进行评级认证, 分为一、二、三等。

NOIP

NOIP (英语: National Olympiad in Informatics in Provinces, 中文: 全国青少年信息学奥林匹克联赛) 是中华人民共和国组织的、面向中国 (含港澳) 中学生的信息学竞赛。

2018 年及以前的旧赛制: NOIP 按参赛对象分为普及组和提高组, 2018 年于上海试点入门组; 按阶段分为初赛和复赛两个阶段。初赛会考察一些计算机基础知识和算法基础, 复赛为上机考试。时间上一般是 11 月的第二个周末, 周六上午提高组一试试 8:30-12:00 (3.5 小时, 共 3 题), 下午 14:30-18:00 普及组 (3.5 小时, 共 4 题), 周日上午提高组二试试 8:30-12:00 (3.5 小时, 共 3 题)。全国使用同一套试卷, 但是评奖规则按照省内情况由 CCF (中国计算机学会) 统一指定, 并于赛后在 [NOI 官方网站](#) 上公布。各省的一等奖分数线略有不同。

NOIP 于 2019 年 8 月 16 日被 [CCF 暂停](#), 于 2020 年 1 月 21 日被 [宣布恢复](#)。2020 年起的 NOIP 赛制与以往有所不同, 具体如下:

- 取消初赛, 由 CSP-J/S 第一轮替代;
- 取消普及组, 由 CSP-J 替代, 此后 NOIP 仅有一个组别, 面向提高组水平选手;
- 赛程由以往的两天共 6 题、每天 3.5 个小时, 缩减为一天 4 题、共 4.5 个小时。
- 选手需要在 CSP-S 第二轮中取得一定名次才能获得 NOIP 参赛资格, 具体名额各省有所差异。NOIP 省级参赛资格由该省在去年赛季中的参赛人数和成绩等有关。

报名参加 NOIP 和进行题目申诉不需要额外缴费。

NOIP 以省为单位排名评奖。截至 2019 年, 大部分高校的选手获得提高组省一等奖可以得到自主招生资格。

2020 年 1 月, 中华人民共和国教育部发布 [关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见](#)。意见指出, 2020 年起, 不再组织开展高校自主招生工作, 并在部分一流大学建设高校开展基础学科招生改革试点 (强基计划)。

省队选拔赛

省队选拔赛 (简称: 省选) 用于选拔各省参加全国赛的代表队, 一般举行于每年的 1~4 月。赛程上一般分为两天, 每天 3 题 4.5 小时。

省选题目由各个省自行决定，目前的趋势是很多省份选择联合命题。

各个省队的名额有复杂的计算公式，一般和之前的成绩和参赛人数有关。通常来讲，NOIP 分数需要在省选的指标中占一定比例。根据规则，初中选手只能被选拔为 E 类选手，不能参加 A、B 类选拔。A 类选手有 5 人（4 男 1 女），其他选手根据给定名额和所得分数依次进入 B 队。一个学校参加 NOI 的名额不超过本省 A、B 名额总数的三分之一（四舍五入），得分最高且入选 A 队的女选手不占该比例（简称 $\frac{1}{3}$ 限制或 $\frac{1}{3}$ 淘汰）。

自 2020 年起，NOI 省队选拔由 CCF 统一命题和评测，有能力命题的省可自行命题，但选拔方式需得到 CCF 的批准。自 2024 年起，NOI 省队选拔恢复各省自主命题，有需求的省份可组织联考或使用他省试题，但具体方案需要得到 CCF 的批准。

NOI

NOI（英文：National Olympiad in Informatics，中文：全国信息学奥林匹克竞赛）是国内包括港澳在内的省级代表队最高水平的大赛。

NOI 一般在七月份举行，选手分为正式选手与夏令营选手两类。正式选手又分为三类，其中 A、B 类为省队正式选手，C 类选手为邀请赛选手。A、B 类对应省队的 A、B 类选手（其中 A 类在计算成绩时会有 5 分加分）；C 类名义上是学校对 CCF 做出突出贡献后的奖励名额。夏令营选手分为 D、E 类，分别对应以非正式选手身份参赛的高中组与初中组选手。夏令营选手如果成绩超过分数线的话，只有成绩证明而没有奖牌（同等分数含金量要低一些）。排名前 60 的正式选手组成国家集训队，获得保送资格。

在国际平台上，为了与其他同样称作 NOI 的比赛区分，有时会被称作 CNOI。

WC

WC（英文：Winter Camp，中文：全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营）是每年冬天在当年 NOI 举办地进行的一项活动。

WC 的内容包括若干天的培训和一天的考试。这项考试主要用于从国家集训队（50 人）选拔国家候选队（15 人），但是前一年 NOIP 与 CSP-S 第二轮取得较好成绩的选手也可以参加（不参与选拔）。

APIO

APIO（英文：Asia-Pacific Informatics Olympiad，中文：亚太地区信息学奥林匹克竞赛）是一个面向亚太地区在校中学生的信息学学科竞赛。CCF 每年会在五月初举办中国赛区镜像赛。在比赛日前后会有培训活动。

CTS

CTS（旧称：CTSC，英文：China Team Selection Competition，中文：国际信息学奥林匹克竞赛中国队选拔赛）用来从国家候选队（15 人）中选拔国家队（6 人）准备参加当年夏天的 IOI 比赛，其中正式选手 4 人，替补选手 2 人。与 WC 一样，前一年 NOIP 取得较好成绩的选手也可以参加（不参与选拔）。

APIO 和 CTS 都以省为单位报名，一般按照 NOIP 的成绩排序来确定参加 APIO 和 CTS 的人员（二者一般时间上非常接近）。

IOI

IOI（英文：International Olympiad in Informatics，中文：国际信息学奥林匹克竞赛）是一年一度的面向全球中学生的信息学学科竞赛。每个国家有四人参赛，比赛一般会有直播。IOI 赛制中每个题目会有 Subtask（子任务），每个子任务对应一定的分数。

学科营

北京大学（PKU）

- 北京大学信息学冬季体验营（PKUWC）：在冬令营前后举行。
- 北京大学信息学体验营（PKUSC）：一般在六月份在校内举行。由于在学校机房比赛，机房环境是 Windows，比赛系统是 OpenJudge。
- 北京大学中学生暑期课堂（信息学）：在暑假举行，面向高二年级理科学生。

清华大学（THU）

- 计算机系 "大中衔接" 冬季研讨与教学活动：相当于信息学冬令营，有时也会用英文简写为 THUWC。一般共两天，上午为竞赛（第一天是标准 OI 竞赛，第二天为清华独创的 "工程题" 竞赛），下午为课程培训。

其他国家和地区的 OI 竞赛

美国：USACO

官网地址：<http://www.usaco.org/>

USACO 或许是国内选手最熟悉的外国 OI 竞赛（可能也是中文题解最多的外国 OI 竞赛）。

每年冬季到初春，USACO 会每月举办一场网络赛。一场比赛持续 3~5 个小时。

根据官网的介绍，USACO 的比赛分成这 4 档难度（2015~2016 学年之前为 3 档）：

- 铜牌组，适合编程初学者，尤其是只学了最基础的算法（如：排序，二分查找）的学生；
- 银牌组，适合开始学习基本的算法技巧（如：递归，搜索，贪心算法）和基础数据结构的学生；
- 金牌组，学生会遇到更复杂的算法（如：最短路径，DP）和更高级的数据结构；
- 铂金组，适合有着扎实的算法设计能力的选手，铂金组可以帮助他们以复杂且更开放的问题来挑战自我。

在国内，目前 USACO 题目最齐全的 OJ 平台是洛谷。

波兰：POI

官网地址：<https://oi.edu.pl/>

官方提交地址：<https://szkopul.edu.pl/p/default/problemset/>

POI 是不少省选选手最常刷的外国 OI 比赛。

根据 <http://main.edu.pl/en/> 的描述，POI 的流程如下：

- 第一轮：五题，网络赛，公开赛；
- 第二轮：包含一场练习赛，和两场正式比赛；
- 第三轮：赛制同上。
- ONTAK：POI 训练营（类似国内的集训队）。

另有 PA，大意为「算法大战」。

目前国内 OJ 中，POI 题目最全的是 BZOJ。

克罗地亚：COCI

官网地址（英文）：<http://www.hsin.hr/coci/>

官网地址（克罗地亚语）：<http://www.hsin.hr/honi/>

难度跨度很大的比赛，大约是从普及 - 到省选 -。

以往 COCI 所有的题目均提供题目、数据、题解和标程。2017 年底起，COCI 的题解和标程停止了更新。2019-2020 赛季重新开始更新题解和标程。

洛谷、BZOJ 和 LibreOJ 都有少量的 COCI 题目。

日本：JOI

官网地址：<https://www.ioi-jp.org/>

JOI（日文：日本情報オリンピック，中文：日本信息学奥赛）所有的题目都提供题目、数据、题解和标程。近两年的 JOI 决赛和春训营提供了英语题面，但并没有英语题解。历年的 JOI Open 都提供了英语版题面和题解。

JOI 的流程：

- 预赛（予選）
- 决赛（本選/JOI Final）
- 春训营（春季トレーニング合宿/JOI Spring Camp/JOISC）
- 公开赛（通信教育/JOI Open Contest）

预赛难度较低，自 2019/2020 赛季起，预赛分为多轮。JOI Final 的难度从提高 - 到 提高 + 左右。JOISC 和 JOI Open 的题目难度从提高到 NOI - 不等。

绝大部分 JOI 题可以前往 [AtCoder](#) 提交。你可以在 JOI 官网或者 AtCoder 上找到更多的 JOI 题（日文题面）。

目前 LibreOJ 和 BZOJ 有近些年的 JOI Final、JOISC 和 JOI Open 的题目。

俄罗斯：ROI

官网地址：<http://neerc.ifmo.ru/school/archive/index.html>

在线提交地址：<https://contest.yandex.ru/roiarchive/> 和 Codeforces（部分）。

ROI（俄文：олимпиадная информатика，中文：俄罗斯信息学奥赛）是俄罗斯的信息学竞赛。

流程：

- 市级比赛（Municipal Stage/Муниципальный этап）
- 州级比赛（Regional Stage/Региональный этап）
- 决赛（Final Stage/Заключительный этап）

目前 LibreOJ 有近几年的 ROI 决赛题的译文。

除此之外，俄罗斯较大型的、面向中学生的比赛还有：

- 信息学网络奥赛（俄文：Интернет-олимпиады по информатике）
 - 官网地址：<http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html>
 - 该比赛由 ROI 出题人举办。
- 全国中学生团队信息学竞赛（俄文：Всероссийской командной олимпиады школьников）
 - 官网地址：<http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/index.html>
 - 该比赛的预选赛 Moscow Team Olympiad 可以在 Codeforces 上提交。
- Innopolis Open
 - 官网地址 <https://olymp.innopolis.ru/en/ooui/information/>
- 中学生编程公开赛（Открытая олимпиада школьников по программированию）
 - 官网地址：<https://olympiads.ru/zaoch/>
 - 官网称该比赛对标 ROI。

加拿大：CCC & CCO

CCC（英文：Canadian Computing Competition），CCO（英文：Canadian Computing Olympiad），可在其 [官网](#) 查询历届的信息和试题等。

在 DMOJ 上可以提交 [CCC](#) 和 [CCO](#)，该 OJ 上还有 CCC 题解。

CCC Junior/Senior 贴近 NOIP 普及组/提高组难度。CCO 想要拿到金牌可能得有 NOI 银牌的水平。

新加坡：NOI SG

官网地址：<https://noisg.comp.nus.edu.sg/noi/>

全称 Singapore National Olympiad in Informatics，在新加坡国内语境且不引起歧义的情况下也作 NOI。赛制上分为 Online Qualification Contest（在线资格赛）和 Final Contest（全国决赛）。在线资格赛以学校为单位报名参加，选手在本校参赛，通过网络进行远程提交。资格赛成绩只在校内排名，前 5 名且非零分选手有资格作为校代表队参加全国决赛。

目前国内 OJ 对于 NOI SG 的题目收录比较匮乏，可以在[官方的 GitHub 帐号](#)上找到历年题面、测试数据和官方标准程序。

台湾地区：資訊奧林匹亞競賽

台湾地区把 OI 中的 informatics 翻译成「資訊」而非大陆通用的翻译「信息」。

台湾地区的选手如果想参加 IOI，需要经过这几轮比赛：

- 區域資訊學科能力競賽
- 全國資訊學科能力競賽
- 資訊研習營（TOI）

其他国家

- 澳大利亚：AIO：<https://orac.amt.edu.au/hub/aio/>
 - 难度与 NOI 类似。
- 英国：British Informatics Olympiad：<https://www.olympiad.org.uk/>
 - 难度太低。
- 捷克：Matematická olympiáda–kategorie P：<http://mo.mff.cuni.cz/p/archiv.html>
- 罗马尼亚：Olimpiada Nationala de Informatica：<http://olimpiada.info/>
 - 题面、测试数据、题解请在含有 Subiecte 字样的标签页中寻找。

其它国际 OI 竞赛

BalticOI

BalticOI 面向的是波罗的海周边各国。BalticOI 2018 的参赛国有立陶宛、波兰、爱沙尼亚、芬兰等 9 国。题目难度大。

除了 2017 年，BalticOI 每年都公开题面、测试数据和题解。BalticOI 没有一个固定的官网，每年的主办方都会新建一个网站。历年的官网地址见[帖子](#)。

目前 LibreOJ 有近十年的 BalticOI 题。

BalkanOI

BalkanOI 面向巴尔干地区周边各国。BalkanOI 2018 的参赛国有罗马尼亚、希腊、保加利亚、塞尔维亚等 12 国。题目难度大。

BalkanOI 只有某几年公开题面、测试数据和题解，官网地址见 [帖子](#)。

CEOI

CEOI 2018 的参赛国与上面两个比赛有部分重叠，包括波兰、罗马尼亚、格鲁吉亚、克罗地亚等国。题目难度大。

CEOI 每年都公开题面、测试数据和题解，官网地址见 [帖子](#)。

在国内 OJ 中，BZOJ 的 CEOI 题相对最齐。

eJOI

eJOI 全名 European Junior Olympiad in Informatics。参赛国包含俄罗斯、亚美尼亚、保加利亚、波兰等国。题目难度较大。

eJOI 每年都公开题面、测试数据和题解，官网地址见 [帖子](#)。

ISIJ

ISIJ 全名 International School in Informatics "Junior"，中文名「国际初中生信息学竞赛」。

官网地址：<http://isi-junior.com/>

NOI

▼ Warning

此处介绍的不是「全国信息学奥林匹克竞赛」。

NOI 全名 Nordic Olympiads in Informatics。

官网地址：<http://nordic.progolymp.se>

近两年才开始举办的比赛，面向北欧各国。

参考资料

- [ICPC/CCPC 赛事与赛制](#)
- [「翻译组」一些大洲级 OI 比赛的地址](#)

本页面最近更新：2024/11/17 11:39:41，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[NachtgeistW](#), [StudyingFather](#), [Xeonacid](#), [Andycode3759](#), [ChungZH](#), [cjsoft](#), [H-J-Granger](#), [Ir1d](#), [luoguyuntianming](#), [Marcythm](#), [Planet6174](#), [YuzhenQin](#), [255doesnotexist](#), [abc1763613206](#), [billchenchina](#), [CCXXXI](#), [countercurrent-time](#), [EasonOler](#), [EndlessCheng](#), [Enter-tainer](#), [HandwerSTD](#), [hsfzLZH1](#), [i-Yirannn](#), [i-yyi](#), [ksyx](#), [ouuan](#), [Plaaant6](#), [real01bit](#), [ShizuhaAki](#), [SukkaW](#), [Tiphereth-A](#), [yanboishere](#), [YZircon](#), [zryi2003](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用